Nume studenți:

A) Csako-Anghelescu Pavel
B) Florescu Cătălina-Ionela

PROIECT BD-P2: Cabinet medical

- **scurta descriere a proiectului (2-5 propozitii)**

Proiectul realizat are ca scop modelarea și implementarea unei baze de date pentru gestionarea activității unei clinici medicale. Baza de date conține informații despre medici, programările efectuate de pacienți, rețetele emise, specializările medicale și gradele profesionale ale personalului medical.Proiectul a inclus: crearea schemei bazei de date în Oracle SQL Developer, inserarea datelor realiste în tabele (8 medici, 30 programări, 40 rețete), interfață interactivă de vizualizare și gestionare a datelor în Oracle APEX. Acest proiect simulează un scenariu real din domeniul medical și oferă o bază solidă pentru dezvoltarea ulterioară a unui sistem informatic complet pentru clinici sau cabinete medicale.

- **scripturile de la exercitiile 1 si 2**

→ *CabinetSchema.sql*

```
DROP TABLE cbReteta CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE cbProgramare CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE cbMedic CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE cbSpecialitate CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE cbGrad CASCADE CONSTRAINTS;

CREATE TABLE cbSpecialitate(
codSpec varchar(20) not null,
denumire varchar(40),
coefPlata number(2,1),
constraint spec_pk primary key(codSpec)
);
```

```
CREATE TABLE cbGrad(
codGrad char(1) not null,
denumire varchar(40),
tarif number(4),
constraint grad_pk primary key(codGrad)
);

CREATE TABLE cbMedic(
medId char(4) not null,
nume varchar(40),
codSpec varchar(20) not null,
codGrad char(1) not null,
constraint medic_pk primary key(medId),
CONSTRAINT medSpec_fk  FOREIGN KEY (codSpec) REFERENCES cbSpecialitate(codSpec) on
delete cascade,
CONSTRAINT medGrad_fk  FOREIGN KEY (codGrad) REFERENCES cbGrad(codGrad) on delete
cascade
);


CREATE TABLE cbProgramare(
codPro char(5) not null,
data DATE,
cnp char(13),
nume varchar(40),
medId char(4) not null,
cabinet char(4),
constraint prog_pk primary key(codPro),
CONSTRAINT prog_fk  FOREIGN KEY(medId) REFERENCES cbMedic(medId) on delete cascade
);

CREATE TABLE cbReteta(
nrItem number(3) not null,
codPro char(5) not null,
medicament varchar(40),
doza_zi char(3),
durata_zile number(2),
constraint ret_pk primary key(nrItem),
CONSTRAINT ret_fk  FOREIGN KEY (codPro) REFERENCES cbProgramare(codPro) on delete
cascade
);
```

→ *CabinetDate.sql*

```
DELETE FROM cbSpecialitate;
INSERT INTO cbSpecialitate VALUES ('CARD', 'Cardiologie', 1.2);
INSERT INTO cbSpecialitate VALUES ('NEUR', 'Neurologie', 1.1);
INSERT INTO cbSpecialitate VALUES ('PED', 'Pediatrie', 1.0);
INSERT INTO cbSpecialitate VALUES ('ORL', 'Otorinolaringologie', 0.9);

DELETE FROM cbGrad;
INSERT INTO cbGrad VALUES ('P', 'Primar', 500);
INSERT INTO cbGrad VALUES ('S', 'Specialist', 350);
INSERT INTO cbGrad VALUES ('R', 'Rezident', 200);

DELETE FROM cbMedic;
INSERT INTO cbMedic VALUES ('M001', 'Dr. Andrei Popescu', 'CARD', 'P');
INSERT INTO cbMedic VALUES ('M002', 'Dr. Maria Ionescu', 'NEUR', 'R');
INSERT INTO cbMedic VALUES ('M003', 'Dr. Mihai Georgescu', 'PED', 'P');
INSERT INTO cbMedic VALUES ('M004', 'Dr. Elena Marin', 'ORL', 'S');
INSERT INTO cbMedic VALUES ('M005', 'Dr. Ioana Radu', 'CARD', 'R');
INSERT INTO cbMedic VALUES ('M006', 'Dr. Vlad Dumitru', 'NEUR', 'S');
INSERT INTO cbMedic VALUES ('M007', 'Dr. Sorin Enache', 'PED', 'P');
INSERT INTO cbMedic VALUES ('M008', 'Dr. Cristina Stan', 'ORL', 'S');

DELETE FROM cbProgramare;
INSERT INTO cbProgramare VALUES ('00001', TO_DATE('2025-04-02', 'YYYY-MM-DD'),
'5101112350001', 'Andrei Stefan', 'M002', 'C2');
INSERT INTO cbProgramare VALUES ('00002', TO_DATE('2025-04-03', 'YYYY-MM-DD'),
'5101123350002', 'Mircea Pop', 'M003', 'C3');
INSERT INTO cbProgramare VALUES ('00003', TO_DATE('2025-04-04', 'YYYY-MM-DD'),
'6090805350003', 'Denisa Floare', 'M004', 'C4');
INSERT INTO cbProgramare VALUES ('00004', TO_DATE('2025-04-05', 'YYYY-MM-DD'),
'6040505350004', 'Anamaria Goga', 'M005', 'C5');
INSERT INTO cbProgramare VALUES ('00005', TO_DATE('2025-04-06', 'YYYY-MM-DD'),
'5101023350005', 'Octavian Dan', 'M006', 'C1');
INSERT INTO cbProgramare VALUES ('00006', TO_DATE('2025-04-07', 'YYYY-MM-DD'),
'6060930350006', 'Elena Matei', 'M007', 'C2');
INSERT INTO cbProgramare VALUES ('00007', TO_DATE('2025-04-08', 'YYYY-MM-DD'),
'5101112350007', 'Dorian Hodor', 'M008', 'C3');
INSERT INTO cbProgramare VALUES ('00008', TO_DATE('2025-04-09', 'YYYY-MM-DD'),
'5101031350008', 'Andrei Popa', 'M001', 'C4');
INSERT INTO cbProgramare VALUES ('00009', TO_DATE('2025-04-10', 'YYYY-MM-DD'),
'5101130350009', 'Catalin Stan', 'M002', 'C5');
INSERT INTO cbProgramare VALUES ('00010', TO_DATE('2025-04-11', 'YYYY-MM-DD'),
'6090821350010', 'Elena Enache', 'M003', 'C1');
INSERT INTO cbProgramare VALUES ('00011', TO_DATE('2025-04-12', 'YYYY-MM-DD'),
'5101111350011', 'Paul Stivei', 'M004', 'C2');
```

```
INSERT INTO cbProgramare VALUES ('00012', TO_DATE('2025-04-13', 'YYYY-MM-DD'),
'6991023350012', 'Ana Dumitru', 'M005', 'C3');
INSERT INTO cbProgramare VALUES ('00013', TO_DATE('2025-04-14', 'YYYY-MM-DD'),
'6990709350013', 'Elena Stanciu', 'M006', 'C4');
INSERT INTO cbProgramare VALUES ('00014', TO_DATE('2025-04-15', 'YYYY-MM-DD'),
'5110204350014', 'Sebastian Geoana', 'M007', 'C5');
INSERT INTO cbProgramare VALUES ('00015', TO_DATE('2025-04-01', 'YYYY-MM-DD'),
'6990807350015', 'Iris Apetrei', 'M008', 'C1');
INSERT INTO cbProgramare VALUES ('00016', TO_DATE('2025-04-02', 'YYYY-MM-DD'),
'5031202350016', 'Sorin Stefan', 'M001', 'C2');
INSERT INTO cbProgramare VALUES ('00017', TO_DATE('2025-04-03', 'YYYY-MM-DD'),
'5101121350017', 'Denis Popescu', 'M002', 'C3');
INSERT INTO cbProgramare VALUES ('00018', TO_DATE('2025-04-04', 'YYYY-MM-DD'),
'6041031350018', 'Andreea Constantin', 'M003', 'C4');
INSERT INTO cbProgramare VALUES ('00019', TO_DATE('2025-04-05', 'YYYY-MM-DD'),
'5050505350019', 'Erik Maros', 'M004', 'C5');
INSERT INTO cbProgramare VALUES ('00020', TO_DATE('2025-04-06', 'YYYY-MM-DD'),
'5080917350020', 'George Anton', 'M005', 'C1');
INSERT INTO cbProgramare VALUES ('00021', TO_DATE('2025-04-07', 'YYYY-MM-DD'),
'5101017350021', 'Calin Andrei', 'M006', 'C2');
INSERT INTO cbProgramare VALUES ('00022', TO_DATE('2025-04-08', 'YYYY-MM-DD'),
'6040506350022', 'Bianca Ban', 'M007', 'C3');
INSERT INTO cbProgramare VALUES ('00023', TO_DATE('2025-04-09', 'YYYY-MM-DD'),
'6981231350023', 'Sonia Gaina', 'M008', 'C4');
INSERT INTO cbProgramare VALUES ('00024', TO_DATE('2025-04-10', 'YYYY-MM-DD'),
'6020919350024', 'Diana Popa', 'M001', 'C5');
INSERT INTO cbProgramare VALUES ('00025', TO_DATE('2025-04-11', 'YYYY-MM-DD'),
'6010223350025', 'Angela Ionescu', 'M002', 'C1');
INSERT INTO cbProgramare VALUES ('00026', TO_DATE('2025-04-12', 'YYYY-MM-DD'),
'5000101350026', 'Crin Georgescu', 'M003', 'C2');
INSERT INTO cbProgramare VALUES ('00027', TO_DATE('2025-04-13', 'YYYY-MM-DD'),
'6000610350027', 'Ana Marin', 'M004', 'C3');
INSERT INTO cbProgramare VALUES ('00028', TO_DATE('2025-04-14', 'YYYY-MM-DD'),
'6040405350028', 'Ana Radu', 'M005', 'C4');
INSERT INTO cbProgramare VALUES ('00029', TO_DATE('2025-04-15', 'YYYY-MM-DD'),
'5030303350029', 'Dorian Pop', 'M006', 'C5');
INSERT INTO cbProgramare VALUES ('00030', TO_DATE('2025-04-01', 'YYYY-MM-DD'),
'6990415350030', 'Primula Andreescu', 'M007', 'C1');

DELETE FROM cbReteta;
INSERT INTO cbReteta VALUES (1, '00002', 'Paracetamol', '101', 6);
INSERT INTO cbReteta VALUES (2, '00003', 'Ibuprofen', '102', 7);
INSERT INTO cbReteta VALUES (3, '00004', 'Amoxicilina', '103', 8);
INSERT INTO cbReteta VALUES (4, '00005', 'Nurofen', '104', 9);
INSERT INTO cbReteta VALUES (5, '00006', 'Aspirina', '105', 5);
```

```
INSERT INTO cbReteta VALUES (6, '00007', 'Terapia Forte', '106', 6);
INSERT INTO cbReteta VALUES (7, '00008', 'Augmentin', '107', 7);
INSERT INTO cbReteta VALUES (8, '00009', 'Antinevralgic', '108', 8);
INSERT INTO cbReteta VALUES (9, '00010', 'No-Spa', '109', 9);
INSERT INTO cbReteta VALUES (10, '00011', 'Cefalexin', '100', 5);
INSERT INTO cbReteta VALUES (11, '00012', 'Panadol', '101', 6);
INSERT INTO cbReteta VALUES (12, '00013', 'Ospamox', '102', 7);
INSERT INTO cbReteta VALUES (13, '00014', 'Tantum Verde', '103', 8);
INSERT INTO cbReteta VALUES (14, '00015', 'Ketonal', '104', 9);
INSERT INTO cbReteta VALUES (15, '00016', 'Dicarbocalm', '105', 5);
INSERT INTO cbReteta VALUES (16, '00017', 'Strepsils', '106', 6);
INSERT INTO cbReteta VALUES (17, '00018', 'Zinnat', '107', 7);
INSERT INTO cbReteta VALUES (18, '00019', 'Faringosept', '108', 8);
INSERT INTO cbReteta VALUES (19, '00020', 'Aerius', '109', 9);
INSERT INTO cbReteta VALUES (20, '00021', 'Eurespal', '100', 5);
INSERT INTO cbReteta VALUES (21, '00022', 'Claritin', '101', 6);
INSERT INTO cbReteta VALUES (22, '00023', 'Telfast', '102', 7);
INSERT INTO cbReteta VALUES (23, '00024', 'Acc', '103', 8);
INSERT INTO cbReteta VALUES (24, '00025', 'Coldrex', '104', 9);
INSERT INTO cbReteta VALUES (25, '00026', 'Modafen', '105', 5);
INSERT INTO cbReteta VALUES (26, '00027', 'Sinupret', '106', 6);
INSERT INTO cbReteta VALUES (27, '00028', 'Bixtonim', '107', 7);
INSERT INTO cbReteta VALUES (28, '00029', 'Nurofen Forte', '108', 8);
INSERT INTO cbReteta VALUES (29, '00030', 'Algocalmin', '109', 9);
INSERT INTO cbReteta VALUES (30, '00001', 'Scobutil', '100', 5);
INSERT INTO cbReteta VALUES (31, '00002', 'Espumisan', '101', 6);
INSERT INTO cbReteta VALUES (32, '00003', 'Linex', '102', 7);
INSERT INTO cbReteta VALUES (33, '00004', 'Imodium', '103', 8);
INSERT INTO cbReteta VALUES (34, '00005', 'Enterol', '104', 9);
INSERT INTO cbReteta VALUES (35, '00006', 'Smecta', '105', 5);
INSERT INTO cbReteta VALUES (36, '00007', 'Motilium', '106', 6);
INSERT INTO cbReteta VALUES (37, '00008', 'Debridat', '107', 7);
INSERT INTO cbReteta VALUES (38, '00009', 'Xyzal', '108', 8);
INSERT INTO cbReteta VALUES (39, '00010', 'Nasivin', '109', 9);
```

- **screenshoot-uri paginile APEX cerute pentru exerctiile 3-6**

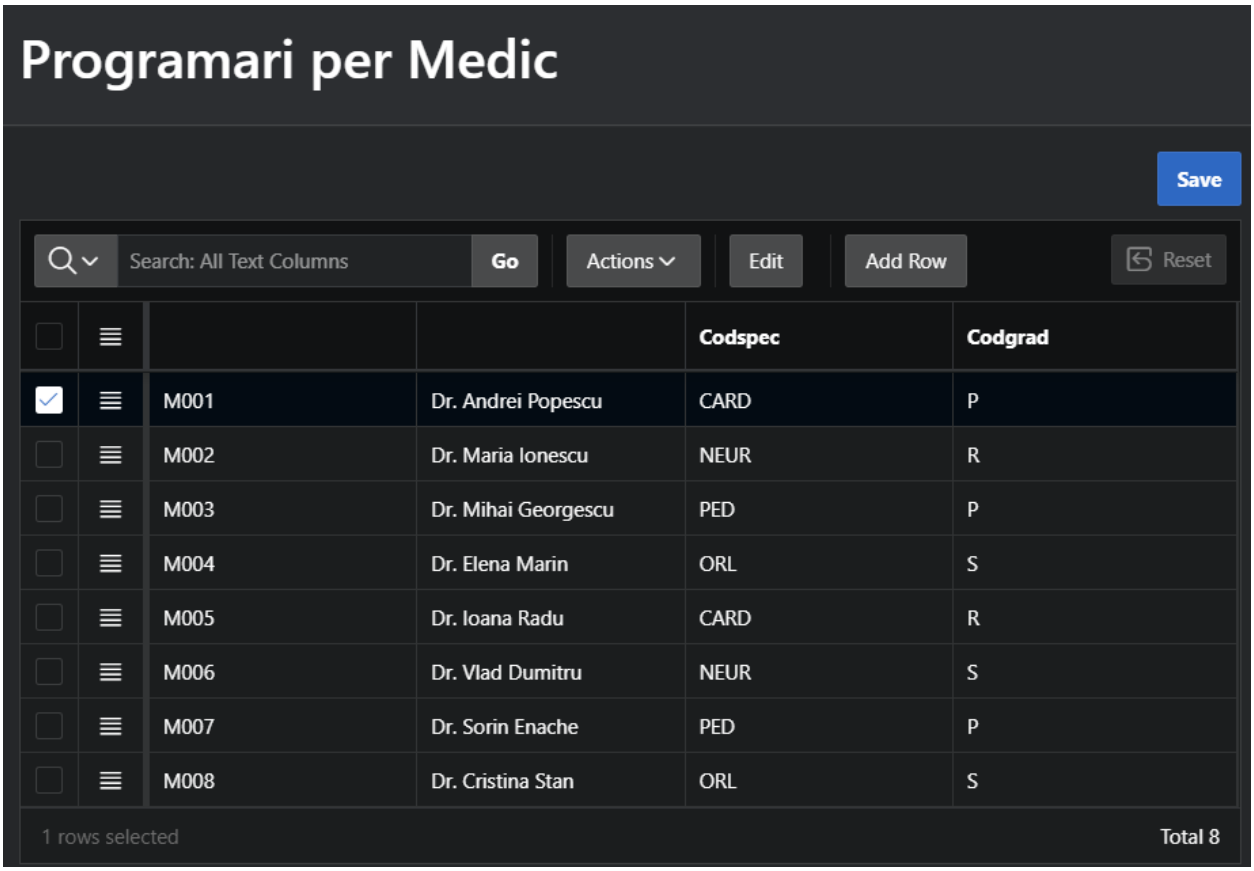
A. Primul student va trebui să implementeze:

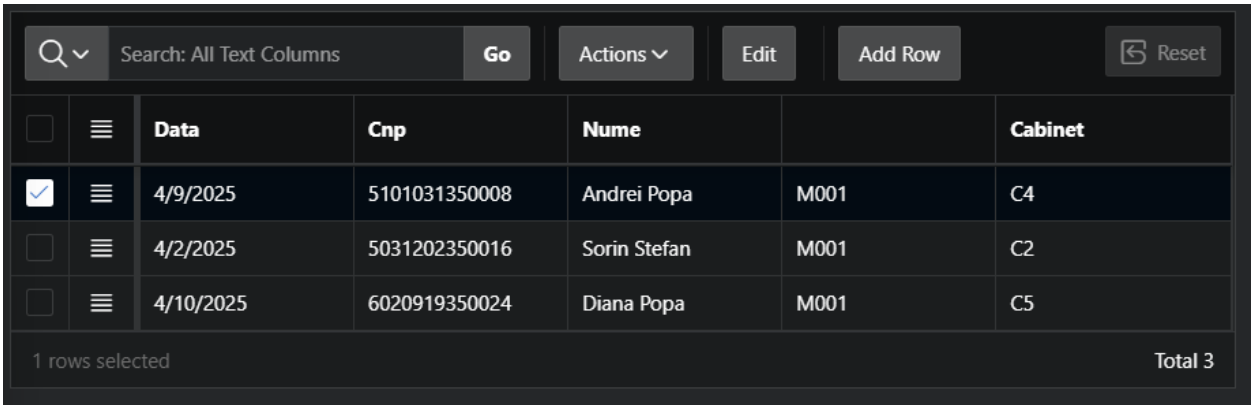
2.3(A) Să se creeze o pagină APEX pentru Vizualizare medici (toți medicii din baza de date).

Vizualizare Medici

Medid	Nume	Codspec	Codgrad
M001	Dr. Andrei Popescu	Cardiologie	Primar
M002	Dr. Maria Ionescu	Neurologie	Rezident
M003	Dr. Mihai Georgescu	Pediatrie	Primar
M004	Dr. Elena Marin	Otorinolaringologie	Specialist
M005	Dr. Ioana Radu	Cardiologie	Rezident
M006	Dr. Vlad Dumitru	Neurologie	Specialist
M007	Dr. Sorin Enache	Pediatrie	Primar
M008	Dr. Cristina Stan	Otorinolaringologie	Specialist

2.4(A) Să se creeze o pagină APEX pentru Vizualizare pacienți (programări) care s-au programat la un anumit medic (pagină vizualizare ierarhii Medic-Programare – vezi Curs 6 BD pagina 24).





2.5(A) Să se creeze o pagină APEX pentru Vizualizare programări pacient în care se vor afișa toate programările unui pacient identificat prin CNP (CNP-ul va fi citită printr-un parametru tip PageItem - vezi Curs 6 BD pagina 27)

Programari Pacient

Introduceti CNP:
6060930350006

Codpro	Data	Nume	Medid	Cabinet
00006	4/7/2025	Elena Matei	M007	C2

2.6(A) Să se creeze o pagină APEX pentru Raportare statistici medici – se va afișa o listă cu: nume medic, denumire specialitate, denumire grad, număr de programări la acel medic.

Statistici Medici

Medic	Specialitate	Grad	Nr Programari
Dr. Andrei Popescu	Cardiologie	Primar	3
Dr. Cristina Stan	Otorinolaringologie	Specialist	3
Dr. Elena Marin	Otorinolaringologie	Specialist	4
Dr. Ioana Radu	Cardiologie	Rezident	4
Dr. Maria Ionescu	Neurologie	Rezident	4
Dr. Mihai Georgescu	Pediatrie	Primar	4
Dr. Sorin Enache	Pediatrie	Primar	4
Dr. Vlad Dumitru	Neurologie	Specialist	4

B. Al doilea student va trebui să implementeze:

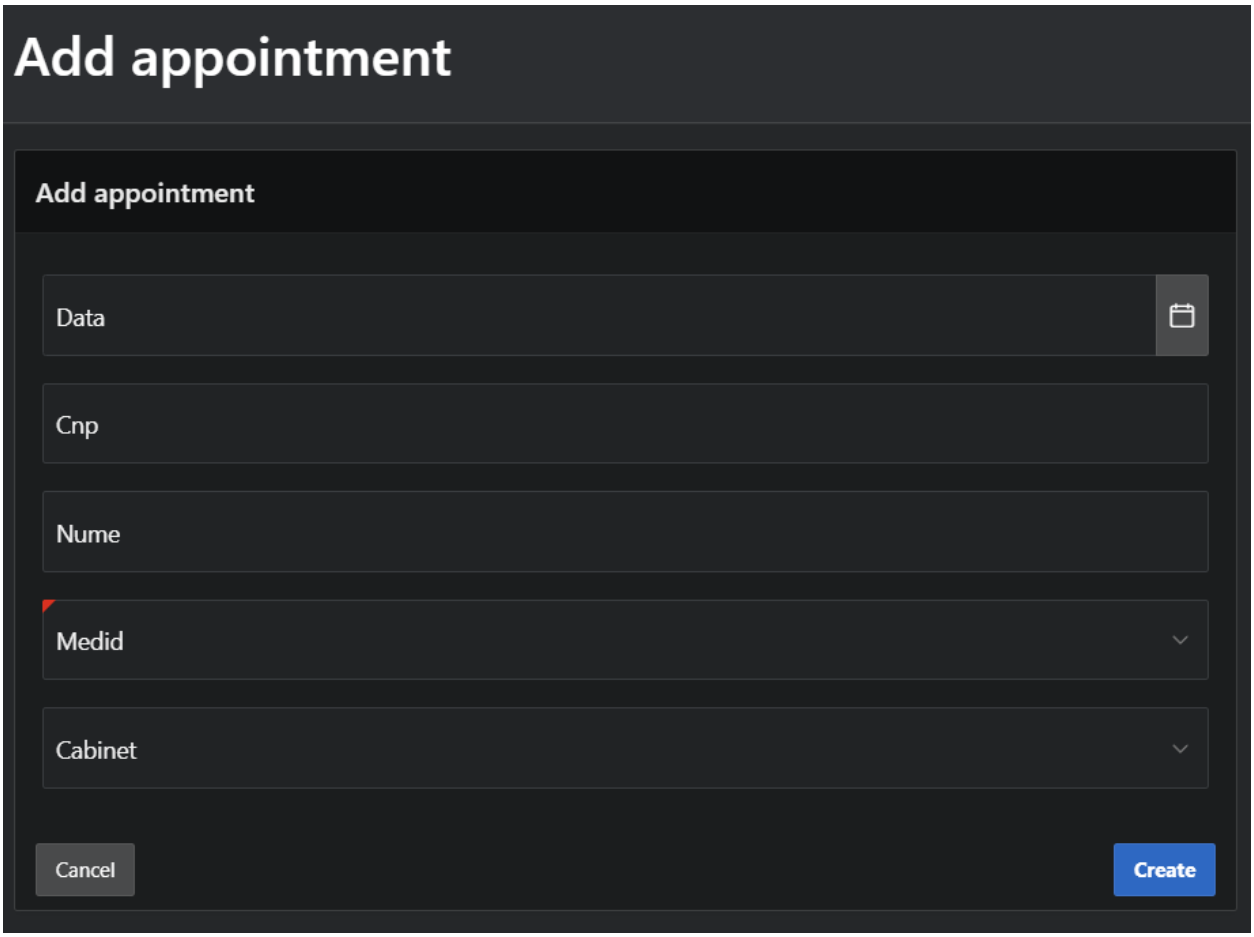
2.3(B) Să se creeze o pagină APEX pentru Vizualizare programări (toate programările din baza de date).

Appointments

Codpro	Data	Cnp	Nume	Medid	Cabinet
00001	4/2/2025	5101112350001	Andrei Stefan	Dr. Maria Ionescu	C2
00002	4/3/2025	5101123350002	Mircea Pop	Dr. Mihai Georgescu	C3
00003	4/4/2025	6090805350003	Denisa Floare	Dr. Elena Marin	C4
00004	4/5/2025	6040505350004	Anamaria Goga	Dr. Ioana Radu	C5
00005	4/6/2025	5101023350005	Octavian Dan	Dr. Vlad Dumitru	C1
00006	4/7/2025	6060930350006	Elena Matei	Dr. Sorin Enache	C2
00007	4/8/2025	5101112350007	Dorian Hodor	Dr. Cristina Stan	C3
00008	4/9/2025	5101031350008	Andrei Popa	Dr. Andrei Popescu	C4
00009	4/10/2025	5101130350009	Catalin Stan	Dr. Maria Ionescu	C5
00010	4/11/2025	6090821350010	Elena Enache	Dr. Mihai Georgescu	C1
00011	4/12/2025	5101111350011	Paul Stivei	Dr. Elena Marin	C2
00012	4/13/2025	6991023350012	Ana Dumitru	Dr. Ioana Radu	C3
00013	4/14/2025	6990709350013	Elena Stanciu	Dr. Vlad Dumitru	C4
00014	4/15/2025	5110204350014	Sebastian Geoana	Dr. Sorin Enache	C5

00015	4/1/2025	6990807350015	Iris Apetrei	Dr. Cristina Stan	C1
00016	4/2/2025	5031202350016	Sorin Stefan	Dr. Andrei Popescu	C2
00017	4/3/2025	5101121350017	Denis Popescu	Dr. Maria Ionescu	C3
00018	4/4/2025	6041031350018	Andreea Constantin	Dr. Mihai Georgescu	C4
00019	4/5/2025	5050505350019	Erik Maros	Dr. Elena Marin	C5
00020	4/6/2025	5080917350020	George Anton	Dr. Ioana Radu	C1
00021	4/7/2025	5101017350021	Calin Andrei	Dr. Vlad Dumitru	C2
00022	4/8/2025	6040506350022	Bianca Ban	Dr. Sorin Enache	C3
00023	4/9/2025	6981231350023	Sonia Gaina	Dr. Cristina Stan	C4
00024	4/10/2025	6020919350024	Diana Popa	Dr. Andrei Popescu	C5
00025	4/11/2025	6010223350025	Angela Ionescu	Dr. Maria Ionescu	C1
00026	4/12/2025	5000101350026	Crin Georgescu	Dr. Mihai Georgescu	C2
00027	4/13/2025	6000610350027	Ana Marin	Dr. Elena Marin	C3
00028	4/14/2025	6040405350028	Ana Radu	Dr. Ioana Radu	C4
00029	4/15/2025	5030303350029	Dorian Pop	Dr. Vlad Dumitru	C5
00030	4/1/2025	6990415350030	Primula Andreescu	Dr. Sorin Enache	C1

2.4(B) Să se creeze o pagină APEX pentru Adăugare programare.



2.5(B) Să se creeze o pagină APEX pentru Vizualizare programări specialitate în care se vor afișa toate programările realizate de o anumită specialitate (specialitatea va fi citită printr-un parametru tip PageItem - vezi Curs 6 BD pagina 27)

Appointments by specialty

Specialty
Cardiologie

Go

Actions

Codpro	Data	Cnp	Nume	Medid	Cabinet
00004	4/5/2025	6040505350004	Anamaria Goga	M005	C5
00008	4/9/2025	5101031350008	Andrei Popa	M001	C4
00012	4/13/2025	6991023350012	Ana Dumitru	M005	C3
00016	4/2/2025	5031202350016	Sorin Stefan	M001	C2
00020	4/6/2025	5080917350020	George Anton	M005	C1
00024	4/10/2025	6020919350024	Diana Popa	M001	C5
00028	4/14/2025	6040405350028	Ana Radu	M005	C4

1 - 7

Appointments by specialty

Specialty
Neurologie

Go

Actions

Codpro	Data	Cnp	Nume	Medid	Cabinet
00001	4/2/2025	5101112350001	Andrei Stefan	M002	C2
00005	4/6/2025	5101023350005	Octavian Dan	M006	C1
00009	4/10/2025	5101130350009	Catalin Stan	M002	C5
00013	4/14/2025	6990709350013	Elena Stanciu	M006	C4
00017	4/3/2025	5101121350017	Denis Popescu	M002	C3
00021	4/7/2025	5101017350021	Calin Andrei	M006	C2
00025	4/11/2025	6010223350025	Angela Ionescu	M002	C1
00029	4/15/2025	5030303350029	Dorian Pop	M006	C5

1 - 8

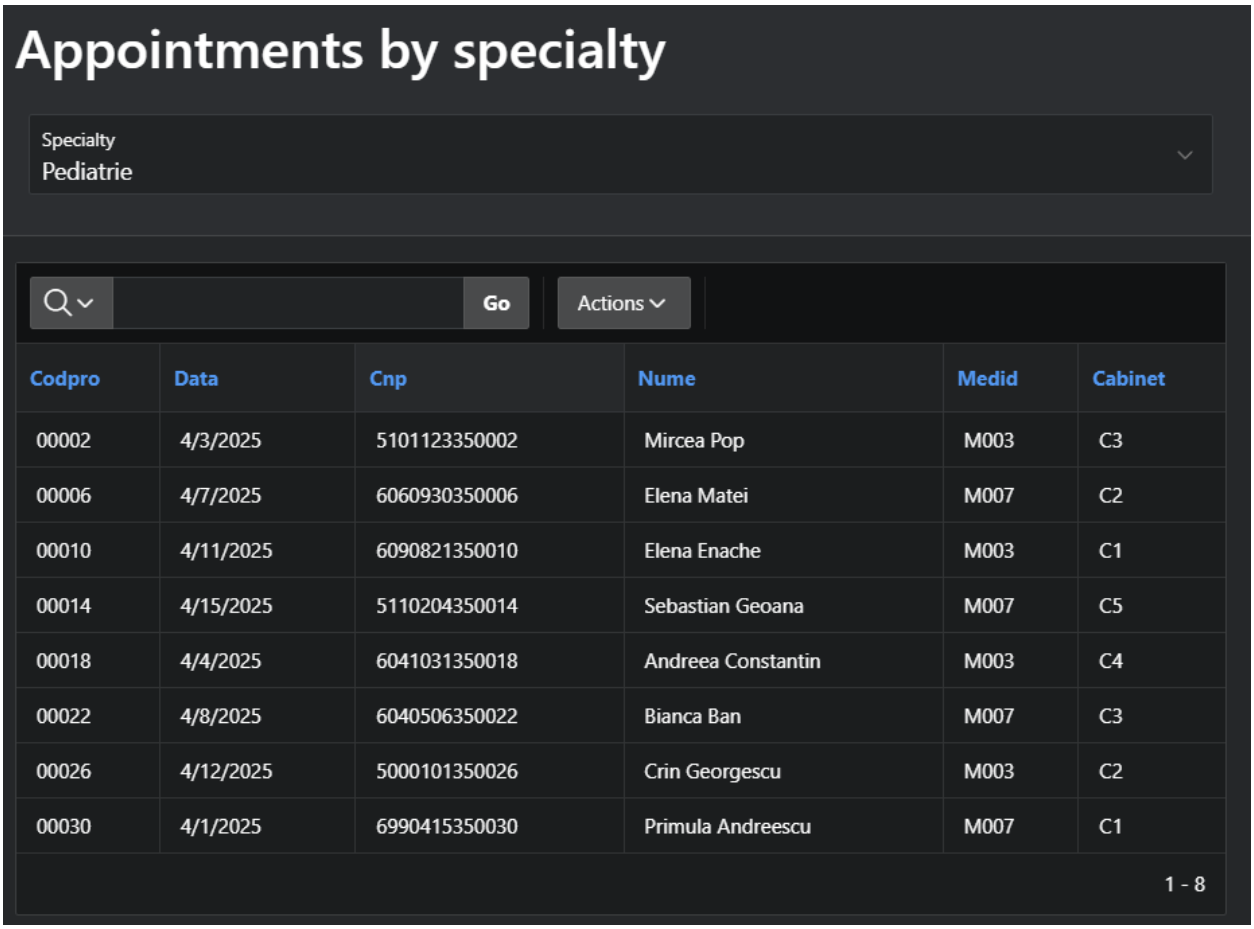
Appointments by specialty

Specialty
ORL

Go Actions

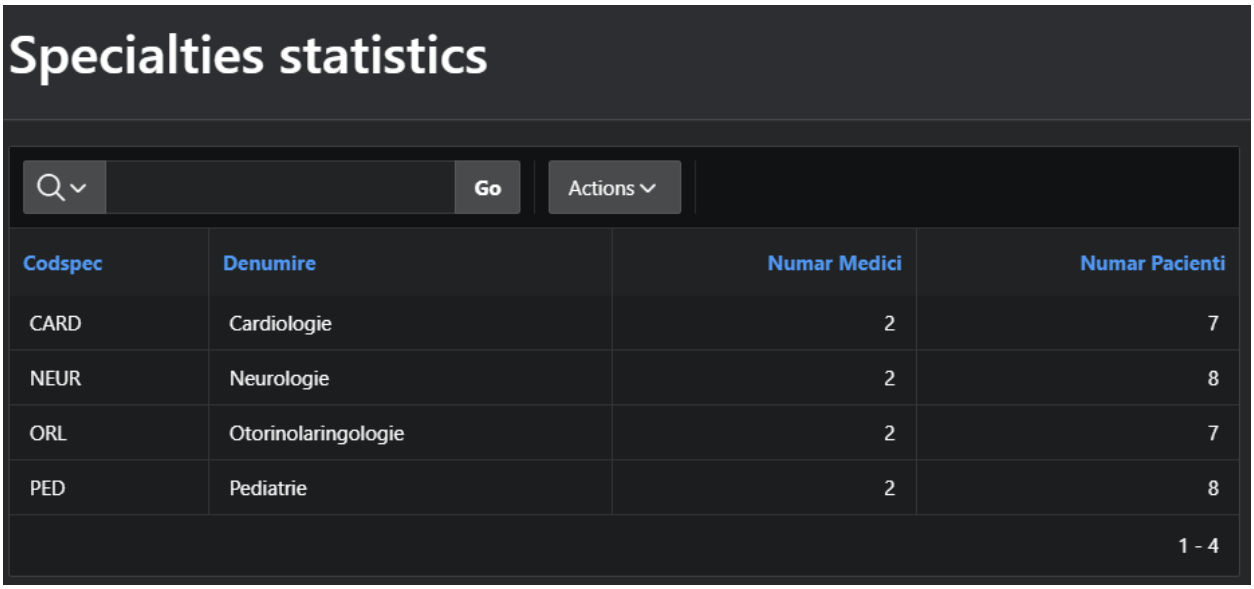
Codpro	Data	Cnp	Nume	Medid	Cabinet
00003	4/4/2025	6090805350003	Denisa Floare	M004	C4
00007	4/8/2025	5101112350007	Dorian Hodor	M008	C3
00011	4/12/2025	5101111350011	Paul Stivei	M004	C2
00015	4/1/2025	6990807350015	Iris Apetrei	M008	C1
00019	4/5/2025	5050505350019	Erik Maros	M004	C5
00023	4/9/2025	6981231350023	Sonia Gaina	M008	C4
00027	4/13/2025	6000610350027	Ana Marin	M004	C3

1 - 7



Codpro	Data	Cnp	Nume	Medid	Cabinet
00002	4/3/2025	5101123350002	Mircea Pop	M003	C3
00006	4/7/2025	6060930350006	Elena Matei	M007	C2
00010	4/11/2025	6090821350010	Elena Enache	M003	C1
00014	4/15/2025	5110204350014	Sebastian Geoana	M007	C5
00018	4/4/2025	6041031350018	Andreea Constantin	M003	C4
00022	4/8/2025	6040506350022	Bianca Ban	M007	C3
00026	4/12/2025	5000101350026	Crin Georgescu	M003	C2
00030	4/1/2025	6990415350030	Primula Andreescu	M007	C1

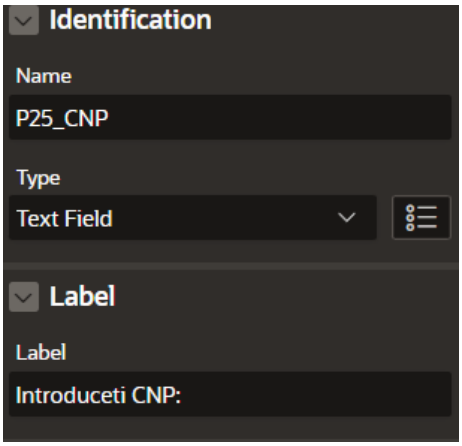
2.6(B) Să se creeze o pagină APEX pentru Raportare statistici specialități – se va afișa o listă cu: codSpec, denumire, număr total de medici la acea specialitate, numărul total de pacienți la acea specialitate.



- **codul SQL pentru paginile care contine cod SQL.**

- 2.5(A):

```
SELECT codPro, data, nume, medID, cabinet
FROM cbProgramare
WHERE cnp = :P25_CNP
```



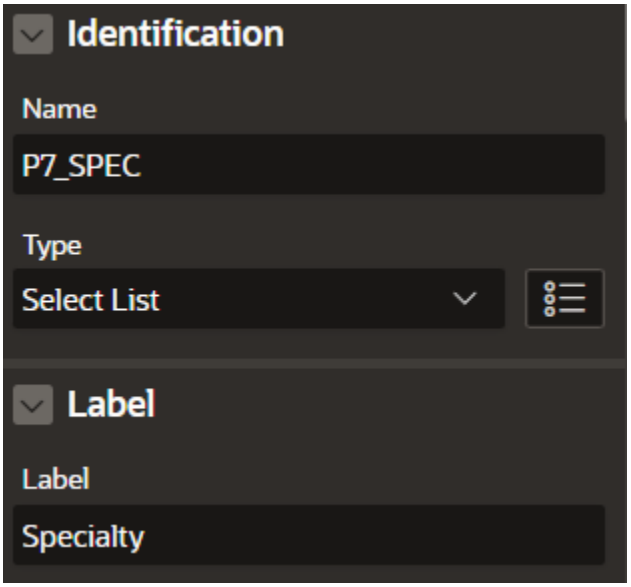
- 2.6(A):

```
SELECT m.nume AS medic,
       s.denumire AS specialitate,
       g.denumire AS grad,
       COUNT(p.codPro) AS nr_programari
FROM cbMedic m
JOIN cbSpecialitate s ON m.codSpec = s.codSpec
```

```
JOIN cbGrad g ON m.codGrad = g.codGrad
LEFT JOIN cbProgramare p ON m.medID = p.medID
GROUP BY m.nume, s.denumire, g.denumire
```

- 2.5(B):

```
select p.* from cbProgramare p join cbMedic m on p.medId=m.medId join cbSpecialitate s on
m.codSpec=s.codSpec where (:P7_SPEC IS NULL OR s.codSpec = :P7_SPEC);
```



- 2.6(B):

```
SELECT
  s.codSpec,
  s.denumire,
  COUNT(DISTINCT m.medId) AS numar_medici,
  COUNT(DISTINCT p.cnp) AS numar_pacienti
FROM
  cbSpecialitate s
JOIN
  cbMedic m ON s.codSpec = m.codSpec
JOIN
  cbProgramare p ON m.medId = p.medId
GROUP BY
  s.codSpec, s.denumire;
```